

Empathie

Choix de la tâche observée

L'activité que nous avons choisi d'observer est l'achat d'un titre de transport interurbain longue distance (nécessitant de traverser plusieurs zones tarifaires) sur une borne automatique physique.

Méthode de recrutement

Afin de toucher des personnes confrontées au problème anticipé (le casse-tête du zonage), nous avons opté pour une méthode de recrutement directement sur le terrain (Guérilla testing) à la gare routière de Grenoble. Nous avons ciblé des profils diversifiés, principalement des voyageurs occasionnels, des touristes et des étudiants rentrant chez leurs parents le week-end, souvent chargés de bagages. Nous avons rigoureusement veillé à recruter 5 personnes strictement extérieures à notre cercle proche (hors famille et hors UFR SHS).

Méthode d'empathie planifiée

Notre plan d'action s'articulait autour d'une observation non-participante en situation réelle. Nous voulions observer l'accomplissement d'une tâche précise : l'achat d'un titre de transport interurbain pour un trajet longue distance (ex: Grenoble vers Gap) sur une borne automatique (type Cars Région / Transisère). Cette observation devait être suivie d'un court entretien semi-directif pour recueillir le ressenti à chaud de l'utilisateur, comprendre sa charge mentale et identifier ses éventuels contournements.

Méthode d'empathie réalisée

L'activité a été menée lors de pics d'affluence (vendredi en fin d'après-midi). Chaque membre de notre groupe (Osama, Tin, Timeo, Mahdi, Milhane) a participé activement. Après avoir recueilli leur consentement, nous avons observé les 5 usagers silencieusement pour ne pas biaiser leur interaction avec la machine, en notant particulièrement leurs hésitations et leurs erreurs. Une fois la transaction terminée (ou abandonnée), nous avons mené notre guide d'entretien. L'expérience s'est déroulée comme prévu, bien que certains entretiens aient été très courts à cause du stress généré par l'horaire de départ du car.

Documents utilisés

UGA
Université
Grenoble Alpes

**FORMULAIRE DE
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ**

PROJET ÉTUDIANT : ERGONOMIE DES BORNES DE TRANSPORT

Date _____ Lieu de l'observation _____

.....

Contexte

Nous sommes un groupe de 5 étudiants (Osama, Tin, Timeo, Mahdi, Milhane) rattachés à l'UGA. Nous étudions l'expérience des voyageurs utilisant les bornes automatiques pour acheter leurs billets.

Déroulement

Nous souhaitons simplement vous observer pendant votre achat sur cette borne, puis vous poser 2 ou 3 questions rapides. L'ensemble prendra moins de 5 minutes.

Vos droits et données

Anonymat garanti (votre identité n'est pas enregistrée). Les visages seront masqués si des photos de la borne sont prises. Vous pouvez retirer votre consentement et arrêter l'observation à tout moment sans justification.

* Je soussigné(e) confirme avoir lu les informations ci-dessus et accepte de participer à cette courte observation. Je comprends que je peux me retirer à tout moment.

Réservé à l'équipe projet

Identifiant anonyme : _____
Observateur (dénomination) : _____
Date : _____

Signature du participant _____

Guide d'entretien

- À quelle fréquence utilisez-vous ce type de service / outil ?
- Pouvez-vous me décrire la dernière fois où vous avez utilisé cette borne ?
- Quelles étapes avez-vous suivies ?
- Qu'est-ce qui vous a semblé difficile ? À quel moment avez-vous hésité ou été bloqué ?
- Qu'est-ce qui vous a pris le plus de temps ?
- Comment vous êtes-vous senti pendant l'utilisation ?
- Qu'est-ce qui vous a le plus dérangé ?
- Comment avez-vous finalement réussi à terminer la tâche ? Avez-vous utilisé une autre solution (téléphone, etc.) ?
- Qu'est-ce qui devrait être plus simple dans cette interface ?
- Si vous pouviez changer une chose, ce serait quoi ?

Notes d'observations

Nos observations terrain ont révélé de fortes frictions et confirmé l'inadéquation de l'interface actuelle :

- Déconnexion de l'information : L'interface impose à l'utilisateur de connaître la structure administrative du réseau (les zones) pour acheter un titre, information que la machine ne fournit pas.
- Contournements (Workarounds) : Nous avons observé des utilisateurs forcés de sortir leur smartphone pour chercher une carte du réseau sur Google afin de comprendre quelles zones cocher.
- Charge mentale : Le système force l'humain à effectuer un travail de mémorisation complexe. Un utilisateur a dû apprendre par cœur la liste des zones (A, B, C, etc.) pour réussir son achat.
- Frustration et anxiété : Les utilisateurs ont exprimé une peur de se tromper et d'être considérés "en fraude" malgré leur bonne foi.
- Pression sociale : Le temps d'achat rallongé génère des files d'attente, ce qui stresse considérablement les voyageurs pressés.

Point de vue

POV :

"Les voyageurs occasionnels (touristes, étudiants hors de leur trajet habituel) ont besoin de pouvoir acheter un titre de transport interurbain rapidement et en toute confiance, car le système actuel leur impose une charge mentale excessive en les forçant à maîtriser la géographie administrative complexe du réseau (le zonage). Cette logique inadaptée génère de la frustration, un allongement du temps d'achat (recherche sur smartphone), et un stress lié à la peur d'être en fraude par erreur."

Justification de notre point de vue

Ce point de vue fonctionne et guidera notre projet pour trois raisons principales :

- **Il cible les bons utilisateurs** : Il ne parle pas des abonnés quotidiens qui connaissent le réseau par cœur, mais bien des usagers vulnérables face à la machine (touristes, occasionnels).
- **Il met en lumière le "vrai" problème (l'Insight)** : Nous avons compris que le problème n'est pas que la machine est lente, mais qu'elle transfère le travail de calcul et de géographie (qui devrait être fait par la machine) sur l'humain.

- **Il intègre l'émotion (Empathie) :** Il mentionne la frustration, le stress de la file d'attente et la peur d'être en fraude malgré la bonne foi de l'utilisateur, ce qui justifie l'importance de concevoir une nouvelle interface.

Idéation

Description et justification des défaillances sélectionnées

Pour remonter à la "source" du problème, nous avons isolé deux défaillances majeures issues de notre phase d'empathie.

- **Défaillance 1 : L'obligation d'utiliser un outil externe (contournement forcé)**
 - **Description :** L'utilisateur-ice, face à la borne, ne dispose pas des informations nécessaires pour accomplir sa tâche (sélectionner les bonnes zones) et doit obligatoirement interrompre son interaction avec la machine pour trouver la réponse par ses propres moyens.
 - **Justification par l'observation :** Lors de la tentative d'achat d'un billet Grenoble-Gap, l'utilisateur a dû sortir son smartphone pour chercher sur Google une carte du réseau afin de comprendre quelles zones cocher, car la borne ne donnait pas cette information. Il a même dû apprendre par cœur la liste des zones pour réussir son achat.
- **Défaillance 2 : La charge mentale et l'anxiété de l'erreur (point de friction émotionnel)**
 - **Description :** L'utilisateur-ice subit un stress important lié à l'incertitude de son choix, redoutant des conséquences financières ou légales (amende) à cause d'une interface qui le rend responsable d'un calcul complexe.
 - **Justification par l'observation :** L'utilisateur a exprimé la peur d'avoir oublié une zone et d'être en fraude malgré sa bonne foi. Ce stress est accentué car la charge mentale (mapping géographique) est transférée sur l'utilisateur alors que le système connaît l'information, le tout dans un contexte où le voyageur est souvent chargé et pressé.

Idéation : Brainstorming global

Voici l'ensemble des idées générées lors de notre brainstorming pour répondre à ces deux défaillances (y compris les idées "sauvages" pour vous sortir tout ça de la tête):

- **Pour la Défaillance 1 (Manque d'information & usage du smartphone) :**
 - Afficher une grande carte physique du réseau avec les zones collée juste à côté de l'écran de la borne.
 - Intégrer une carte interactive et zoomable directement sur l'écran tactile de la borne.
 - Demander simplement "D'où partez-vous ?" et "Où allez-vous ?" (logique orientée but) sans jamais afficher le mot "Zone".
 - Imprimer un gros QR code sur la borne qui ouvre instantanément la carte officielle sur le téléphone de l'utilisateur (pour faciliter le contournement).
 - Mettre un bouton d'appel "Aide" pour parler à un opérateur humain.
- **Pour la Défaillance 2 (Anxiété de la fraude & charge mentale) :**
 - Calculer automatiquement l'itinéraire et déterminer les zones traversées de manière transparente pour proposer le tarif adéquat.
 - Créer un billet "Trajet A vers B" où les zones ne sont même plus imprimées sur le ticket physique.

- Ajouter un écran de réassurance avant le paiement : "Ce billet vous met en règle pour tout le trajet jusqu'à Gap".
- Proposer un tarif unique (ticket "Toute zone") un peu plus cher mais sans aucune question à se poser.
- Permettre de payer directement avec sa carte bancaire sans contact à bord du car (Open Payment), supprimant ainsi l'usage de la borne.

Sélection et détails des idées (3 par défaillance)

Pour montrer à nos enseignants que nous explorons plusieurs angles (logiciel, matériel, processus), voici les 6 idées retenues et détaillées :

- **Solutions pour la Défaillance 1 (Trouver la bonne zone) :**
 1. **Idée 1 (L'angle "Orienté But" / Interface) :** Passer d'une logique administrative à une logique de recherche. L'interface propose une barre de recherche ou une liste de communes pour demander la destination finale, et le système déduit les zones.
 2. **Idée 2 (L'angle "Visuel Intégré" / Interface) :** La borne affiche une carte géographique interactive en 3D ou 2D. L'utilisateur touche visuellement sa ville de destination sur la carte, ce qui sélectionne automatiquement le bon tarif sans avoir à lire des tableaux complexes.
 3. **Idée 3 (L'angle "Low-Tech" / Matériel) :** Sans modifier le logiciel actuel de la machine, on colle un grand sticker signalétique très lisible sur la carrosserie de la borne avec un tableau de correspondances alphabétique simple (ex: "Vous allez à Gap -> Cochez Zones A, B, C").
- **Solutions pour la Défaillance 2 (Réduire l'anxiété et la charge mentale) :**
 4. **Idée 4 (L'angle "Transparence et Réassurance" / UX) :** Avant l'écran de paiement, l'interface affiche un grand message rassurant avec une coche verte : "Trajet complet couvert : Vous êtes parfaitement en règle pour voyager de Grenoble jusqu'à Gap". Cela valide le trajet sans se soucier du zonage.
 5. **Idée 5 (L'angle "Paiement direct" / Contournement de la borne) :** Implanter des valideurs de carte bancaire directement dans le car. L'usager bipe sa carte en montant et en descendant. La charge mentale disparaît totalement : c'est le serveur central qui calcule le tarif a posteriori.
 6. **Idée 6 (L'angle "Billet Universel" / Processus) :** Créer un bouton "Ticket d'urgence / Bonne foi" sur la borne. Si l'usager est trop stressé par la file d'attente, il achète ce ticket de base. Le chauffeur du car pourra ensuite le régulariser à bord sans lui mettre d'amende, supprimant ainsi la peur de la fraude.

Mise en place des besoins

Persona

Pour incarner notre cible principale (les voyageurs occasionnels et vulnérables face au système de zonage), nous avons créé le persona de Clara.



Clara Dubois

Étudiante en Licence à Grenoble, 20 ans. Originaire de Gap

Voyageuse occasionnelle sur ce réseau. Elle rentre chez ses parents le week-end, environ une fois par mois

- Valeurs et objectifs :
 - Veut acheter son billet rapidement pour ne pas rater son car.
 - Veut être en règle et respectueuse des lois (honnêteté).
 - Cherche la simplicité : elle connaît sa destination finale, pas la géographie administrative de la région.
- Difficultés et frustrations (Pain points) :
 - Est souvent très chargée avec ses valises et son sac de cours.
 - Ressent une forte pression sociale (stress) à cause de la file d'attente qui se forme derrière elle à la borne.
 - A peur d'oublier une zone tarifaire par erreur et d'être considérée comme une fraudeuse lors d'un contrôle.
 - Déteste la charge mentale imposée par la machine (calcul et mémorisation).
- Technologie et outils utilisés : * Utilise son smartphone au quotidien.
 - A le réflexe de chercher des informations sur Google (comme une carte du réseau) quand une machine physique ne l'aide pas.

Scénarios de conception

Ces scénarios illustrent comment Clara interagit avec la borne actuelle (qui demande de sélectionner des zones), afin de mettre en lumière ses besoins fondamentaux.

- **Scénario 1 : Le chemin idéal (Happy Path)**
 - *Contexte* : Clara a le temps et les conditions sont optimales.
 - *Déroulement* : Clara arrive à la gare routière de Grenoble avec 30 minutes d'avance. La gare est calme et il n'y a personne derrière elle à la borne automatique. Elle sélectionne l'achat d'un billet, mais la machine lui demande de choisir les zones tarifaires. Ayant du temps, elle sort tranquillement son smartphone et cherche le plan du réseau sur Google. Elle identifie qu'elle doit traverser les zones A, B, C. Elle sélectionne ces zones sur l'écran tactile, paie par carte bancaire et récupère son titre de transport. Elle monte dans le car sereine, bien qu'elle ait dû faire un effort de recherche.
 - *Besoins identifiés* : Même quand tout va bien, l'utilisatrice a **besoin d'avoir accès à l'information géographique** (carte ou liste) directement sur ou autour de la borne pour ne pas dépendre de son téléphone.
- **Scénario 2 : Le chemin complexe (Cas d'erreur et stress)**
 - *Contexte* : Clara est pressée et confrontée à des obstacles.
 - *Déroulement* : Clara arrive à la gare à 17h55 pour son car prévu à 18h00. Elle est chargée d'une grosse valise. Trois personnes impatientes attendent déjà derrière elle. Elle commence l'achat sur la borne, qui lui demande de cocher les zones de son trajet. Sous le stress de l'horaire et des regards dans son dos, elle panique. Pire, la batterie de son smartphone est vide : elle ne peut pas chercher la carte du réseau sur Google. Forcée de deviner, elle coche uniquement les zones A et B en espérant que ce soit suffisant. Lors de la montée dans le car, le chauffeur scanne son billet et lui annonce qu'il est non valide pour Gap. Rouge de honte devant les autres passagers, elle doit payer un supplément et se sent traitée comme une fraudeuse malgré sa bonne foi.
 - *Besoins identifiés* : L'utilisatrice a **besoin d'un système qui ne nécessite aucune mémorisation ni calcul** de sa part. Elle a **besoin d'être rassurée** sur la validité de son billet avant de payer. Elle a **besoin d'une interaction très rapide** (moins d'une minute) pour gérer le stress de la file d'attente.

Prototypage basse fidélité

Inspirations

Pour concevoir notre nouvelle interface orientée "but" (Origine vers Destination) et réduire la charge mentale de l'utilisateur pressé, nous nous sommes inspirés de trois services existants :

1. Trainline / SNCF Connect (Application mobile) : Ces plateformes n'utilisent jamais la notion de "zone" ou de "réseau administratif". L'utilisateur entre simplement sa ville de départ et sa ville d'arrivée. Le système se charge de calculer la complexité en arrière-plan (correspondances, tarification). C'est exactement le modèle mental que nous voulons appliquer à notre borne.
2. Uber (Application mobile) : Nous nous en sommes inspirés pour la fonction de géolocalisation par défaut. Sur une borne physique, la machine "sait" où elle se trouve. Préremplir automatiquement le champ "Départ" (ex: Grenoble Gare Routière) fait gagner une étape cruciale et un temps précieux à l'utilisateur.
3. Les bornes de commande rapides (type McDonald's) : Ces bornes sont conçues pour gérer des files d'attente génératrices de stress avec des interfaces très visuelles, de très gros boutons tactiles, et un processus étape par étape très linéaire. Elles ne demandent aucun effort de mémorisation.

Explorations

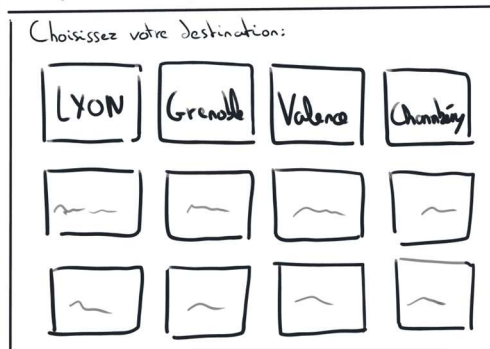
Avant de converger vers notre prototype final, nous avons exploré et esquissé plusieurs pistes sur papier pour répondre aux besoins de notre persona (Clara) :

1. Piste A (L'approche Cartographique) : Une interface affichant une grande carte de la région où l'utilisateur doit toucher sa ville de destination. Bilan : Piste abandonnée, car sur un écran de borne de taille moyenne, les doigts cachent les petites villes, ce qui demande encore un effort de recherche visuelle fastidieux.
2. Piste B (L'approche "Top Destinations") : Un écran listant uniquement les 10 villes les plus demandées sous forme de gros boutons. Bilan : Très efficace pour la rapidité, mais cette piste a été abandonnée car elle ne couvre pas le scénario complexe où l'utilisateur se rend dans une petite commune peu desservie.
3. Piste C (L'approche Moteur de recherche + Raccourcis) : Une solution hybride avec un champ de recherche textuel prédictif (auto-complétion) accompagné de gros boutons pour les destinations fréquentes. Bilan : C'est la solution retenue car elle répond à tous les scénarios (rapide et complexe) et élimine totalement le concept de "Zone tarifaire".

Piste A: carte



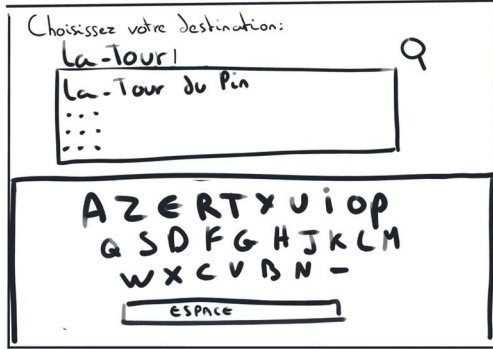
Piste B: Limité aux grandes villes



Piste C: Mix choix/Grande ville



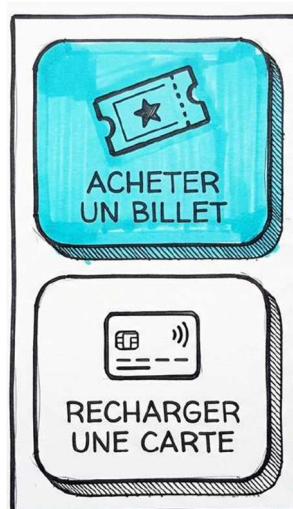
Piste C: Mix choix/Grande ville



Convergence (Notre prototype final)

Nous avons convergé vers un prototype linéaire de 9 vues (écrans), conçu pour répondre aux besoins de notre persona (Clara) : rapidité, absence de charge mentale, et réassurance face à la peur de la fraude.

- Vue 1 : Écran d'accueil. Un très gros bouton "Acheter un billet" et un bouton "Recharger une carte". (Pour rassurer visuellement dès le départ).

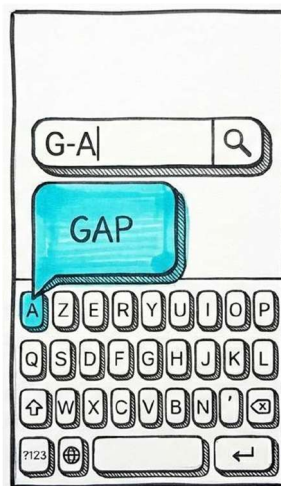


- Vue 2 : Origine et Destination. * En haut, un champ pré-rempli : "Départ : Grenoble Gare Routière".
 - Au centre : "Où allez-vous ?" avec un champ de recherche vide.

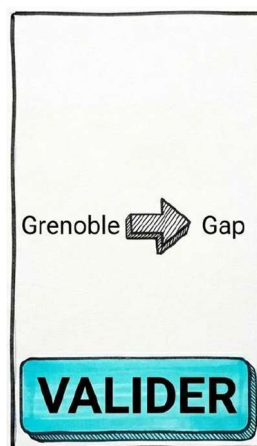
- En bas : 4 gros boutons avec les "Destinations fréquentes" (dont "Gap").



- Vue 3 : Saisie de la destination (Scénario complexe). Si Clara ne clique pas sur un raccourci, un grand clavier AZERTY simplifié s'affiche pour taper le nom de la ville. Le système fait de l'auto-complétion (elle tape "G-A", la borne propose "GAP").



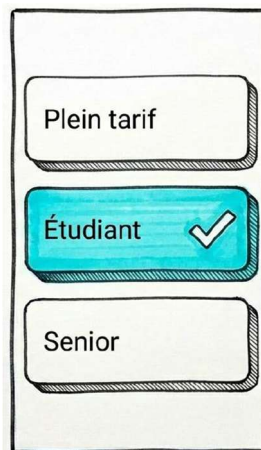
- Vue 4 : Validation du trajet. La borne affiche : "Trajet : Grenoble → Gap". Le système a calculé les zones en arrière-plan. Un gros bouton "VALIDER" apparaît.



- Vue 5 : Écran de Réassurance (Réponse au besoin émotionnel). Un message rassurant apparaît : "✓ Ce billet couvre l'intégralité de votre trajet jusqu'à Gap. Aucune zone supplémentaire n'est requise."



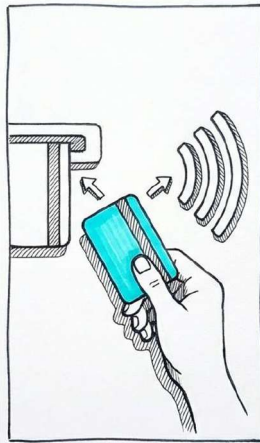
- Vue 6 : Choix du profil. Sélection du tarif : "Plein tarif", "Étudiant" ou "Senior". (Clara choisit Étudiant).



- Vue 7 : Récapitulatif et Prix. "1 Billet Étudiant Grenoble-Gap. Total : X €". Bouton "Payer".



- Vue 8 : Paiement. Animation demandant d'insérer ou de biper la carte bancaire.



- Vue 9 : Succès. Impression du billet en cours. Message : "Bon voyage vers Gap !".

